

Übungsblatt 9 – Lösungen

Linear Algebra

Aufgabe 35

Angabe. Lineare Abbildung $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(a, b, c, d, e) = (b + c + 4d + 2e, a + c + 3d + e, 4a - 3b + c - 2e).$$

- (a) Basis und Dimension von $\text{Ker}(T)$.
- (b) Basis und Dimension von $\text{Im}(T)$.
- (c) Allgemeine Form von $v \in \mathbb{R}^5$ mit $T(v) = (1, 2, 5)$.
- (d) Ist T injektiv, surjektiv, bijektiv? (Soll *aus (a), (b) folgen*, ohne neue Rechnung.)
- (e) Ist T invertierbar? Wenn ja: explizite Formel für T^{-1} .

Was bedeuten die Begriffe?

- **Lineare Abbildung** $T: V \rightarrow W$: Funktion, die Addition und Skalarmultiplikation respektiert.
- **Kern** $\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$. Alle Vektoren, die auf den Nullvektor abgebildet werden. Ist ein Unterraum von V .
- **Bild** $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}$ = alle erreichbaren Werte. Unterraum von W .
- **Darstellungsmatrix** A von T : Spalten sind die Bilder der Standard-Einheitsvektoren $T(e_1), T(e_2), \dots$. Dann ist $T(v) = Av$.
- **Injektiv** $\iff \text{Ker}(T) = \{0\} \iff \dim \text{Ker}(T) = 0$.
- **Surjektiv** $\iff \text{Im}(T) = W \iff \dim \text{Im}(T) = \dim W$.
- **Bijektiv** $\iff$ injektiv *und* surjektiv $\iff T$ invertierbar.
- **Dimensionssatz (Rang-Nullitäts-Satz)**: $\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$ (Definitionsbereich).

Was ist zu tun?

1. Darstellungsmatrix A aufstellen (Spalten = $T(e_i)$).
2. Gauß-Elimination einmal durchziehen – damit lassen sich (a), (b), (c) alle direkt ablesen.
3. **(a)** Kern: Löse homogenes System $Av = 0$. Freie Variablen $\rightarrow$ Basisvektoren.
4. **(b)** Bild: Pivot-Spalten in der Stufenform markieren $\rightarrow$ entsprechende *Original-Spalten* von A sind die Basis.
5. **(c)** Partikuläre Lösung von $Av = (1, 2, 5)$ + allgemeine Kernlösung.
6. **(d)** Aus $\dim \text{Ker}$ und $\dim \text{Im}$ direkt schließen.
7. **(e)** Bijektivität $\iff$ invertierbar.

Schritt 1: Darstellungsmatrix aufstellen

Bilder der Einheitsvektoren:

$$\begin{aligned}T(e_1) &= T(1, 0, 0, 0, 0) = (0, 1, 4) \\T(e_2) &= T(0, 1, 0, 0, 0) = (1, 0, -3) \\T(e_3) &= T(0, 0, 1, 0, 0) = (1, 1, 1) \\T(e_4) &= T(0, 0, 0, 1, 0) = (4, 3, 0) \\T(e_5) &= T(0, 0, 0, 0, 1) = (2, 1, -2)\end{aligned}$$

Diese fünf Vektoren sind die **Spalten** von A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2: Stufenform von A (einmal für alle Teilaufgaben)

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 4Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -12 & -6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Pivots in **Spalte 1 und 2** (entspricht den Variablen a, b). Freie Variablen: c, d, e .

(a) Kern von T

Löse $Av = 0$. Stufenform $\Rightarrow$ Gleichungen:

$$\begin{aligned}\text{Zeile 1: } a + c + 3d + e &= 0 \Rightarrow a = -c - 3d - e \\ \text{Zeile 2: } b + c + 4d + 2e &= 0 \Rightarrow b = -c - 4d - 2e\end{aligned}$$

Freie Variablen umbenennen: $c = s, d = t, e = u$.

$$(a, b, c, d, e) = (-s - 3t - u, -s - 4t - 2u, s, t, u).$$

Nach s, t, u aufspalten:

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$\begin{aligned}\text{Basis von } \text{Ker}(T): & \{(-1, -1, 1, 0, 0), (-3, -4, 0, 1, 0), (-1, -2, 0, 0, 1)\}. \\ \dim \text{Ker}(T) &= 3.\end{aligned}$

(b) Bild von T

$\text{Im}(T) = \text{span}\{T(e_1), T(e_2), T(e_3), T(e_4), T(e_5)\}$, also der Spaltenraum von A .

Pivot-Spalten der Stufenform markieren $\rightarrow$ entsprechende Original-Spalten bilden Basis. Pivots in Spalten 1, 2 $\Rightarrow$ Basis-Spalten sind die *ersten beiden* Spalten der *Original-Matrix* A :

$$\text{Spalte 1 von } A = T(e_1) = (0, 1, 4), \quad \text{Spalte 2 von } A = T(e_2) = (1, 0, -3).$$

Basis von $\text{Im}(T)$: $\{(0, 1, 4), (1, 0, -3)\}$. $\dim \text{Im}(T) = 2$.

Check Dimensionssatz: $3 + 2 = 5 = \dim \mathbb{R}^5$. $\checkmark$

(c) Allgemeine v mit $T(v) = (1, 2, 5)$

Idee. Die Gleichung $T(v) = (1, 2, 5)$ entspricht dem System $Av = b$ mit $b = (1, 2, 5)^\top$. Wir nutzen die **gleichen Zeilenoperationen** wie in Schritt 2 – denn die Koeffizientenmatrix A ist dieselbe, nur die rechte Seite ist neu.

Schritt 1: Erweiterte Matrix aufstellen und reduzieren.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 & -2 & 5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 - 4Z_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -12 & -6 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{Z_3 \rightarrow Z_3 + 3Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Schritt 2: Konsistenz prüfen. Die letzte Zeile lautet $0 = 0$ – **keine** Zeile der Form $(0, 0, 0, 0, 0 \mid \text{etwas} \neq 0)$. Also: System ist konsistent, Lösungen existieren.

Schritt 3: Gleichungen ablesen. Die zwei Pivot-Zeilen liefern:

$$\text{Zeile 1: } a + c + 3d + e = 2$$

$$\text{Zeile 2: } b + c + 4d + 2e = 1$$

Wie in (a): Pivot-Variablen a, b , freie Variablen c, d, e .

Schritt 4: Partikuläre Lösung suchen. Eine “partikuläre Lösung” ist *irgendeine* Lösung – am einfachsten findet man sie, indem man die freien Variablen auf den simpelsten Wert setzt: $c = d = e = 0$.

• Zeile 1 wird zu: $a + 0 + 0 + 0 = 2 \Rightarrow a = 2$.

• Zeile 2 wird zu: $b + 0 + 0 + 0 = 1 \Rightarrow b = 1$.

$$v_0 = (2, 1, 0, 0, 0).$$

Probe: Setze v_0 in T ein:

$$T(2, 1, 0, 0, 0) = (\underbrace{1+0+0+0}_{b+c+4d+2e}, \underbrace{2+0+0+0}_{a+c+3d+e}, \underbrace{8-3+0-0}_{4a-3b+c-2e}) = (1, 2, 5). \checkmark$$

Schritt 5: Vom Spezialfall zur allgemeinen Lösung.

Strukturprinzip: Wenn $T(v) = b$ eine Lösung v_0 hat, dann ist die Menge aller Lösungen gegeben durch:

$$v = v_0 + (\text{beliebiger Vektor aus } \text{Ker}(T)).$$

Warum? Sei v irgendeine andere Lösung von $T(v) = b$. Dann ist $T(v - v_0) = T(v) - T(v_0) = b - b = 0$, also liegt $v - v_0$ im Kern, also $v = v_0 + k$ mit $k \in \text{Ker}(T)$.

In (a) haben wir den Kern bestimmt: drei Basisvektoren mit Parametern s, t, u . Also:

$$v = \underbrace{(2, 1, 0, 0, 0)}_{\text{partikuläre Lösung}} + \underbrace{s(-1, -1, 1, 0, 0) + t(-3, -4, 0, 1, 0) + u(-1, -2, 0, 0, 1)}_{\text{Kern (siehe (a))}},$$

$s, t, u \in \mathbb{R}.$

(d) Injektiv / Surjektiv / Bijektiv

Strategie: Die Aufgabenstellung verlangt, ohne neue Rechnung allein aus (a) und (b) zu schließen. Wir verwenden die Charakterisierungen aus dem Begriffsblock.

Injektiv? “Injektiv” bedeutet anschaulich: *verschiedene Inputs liefern verschiedene Outputs*. Das ist genau dann der Fall, wenn $\text{Ker}(T) = \{0\}$, also nur der Nullvektor auf 0 abgebildet wird.

Aus (a): $\dim \text{Ker}(T) = 3 \neq 0 \Rightarrow \text{Ker}(T)$ enthält von 0 verschiedene Vektoren
 $\Rightarrow T$ ist **nicht injektiv**.

Surjektiv? “Surjektiv” bedeutet anschaulich: *jeder Vektor im Zielraum wird getroffen*. Das ist genau dann der Fall, wenn $\text{Im}(T)$ den ganzen Zielraum ausfüllt, also $\dim \text{Im}(T) = \dim W$.

Aus (b): $\dim \text{Im}(T) = 2$, aber $\dim \mathbb{R}^3 = 3 \Rightarrow \text{Im}(T)$ ist ein echter Unterraum von $\mathbb{R}^3$
 $\Rightarrow T$ ist **nicht surjektiv**.

Bijektiv? “Bijektiv” bedeutet *injektiv und surjektiv zugleich*. Da bereits beides einzeln scheitert, ist T erst recht **nicht bijektiv**.

T ist **weder injektiv, noch surjektiv, noch bijektiv**.

(e) Invertierbar?

Definition. T heißt *invertierbar*, wenn es eine lineare Abbildung T^{-1} gibt, die T rückgängig macht: $T^{-1}(T(v)) = v$ für jedes v .

Charakterisierung: T ist invertierbar $\iff T$ ist bijektiv.

Anwendung auf unseren Fall. Aus (d): T ist nicht bijektiv $\Rightarrow T$ ist **nicht invertierbar**.

Anschaulich: warum? Es gibt zwei intuitive Gründe:

- *Informationsverlust (aus Nicht-Injektivität):* Mehrere verschiedene v werden auf denselben Output abgebildet. Aus dem Output lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren, welches v es war.
- *Nicht-erreichbare Outputs (aus Nicht-Surjektivität):* Es gibt Vektoren in $\mathbb{R}^3$, die gar nicht im Bild liegen. Für diese wäre T^{-1} nicht definiert.

Dimensionsargument (alternativer Beweis). Für jede invertierbare Abbildung $T: V \rightarrow W$ muss $\dim V = \dim W$ gelten. Hier ist $\dim \mathbb{R}^5 = 5 \neq 3 = \dim \mathbb{R}^3 = T$ kann allein deshalb niemals invertierbar sein.

T ist **nicht** invertierbar.

Aufgabe 36

Angabe. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $T(a, b, c) = (3b + c, 2a + b, a)$.

- (a) T invertierbar? Wenn ja: explizite Formel für T^{-1} .
- (b) Aus (a): Kern und Bild bestimmen (einfachste Beschreibungen).
- (c) Aus (a): Injektiv / Surjektiv / Bijektiv?

Was bedeuten die Begriffe?

- **Invers:** T^{-1} macht T "rückgängig". Für $(x, y, z) = T(a, b, c)$ findet T^{-1} aus (x, y, z) den Originalvektor (a, b, c) .
- **Suchstrategie** für T^{-1} : Gleichungen $T(a, b, c) = (x, y, z)$ nach a, b, c auflösen.

(a) Invertierbarkeit und T^{-1}

Schritt 1: Gleichungen aufstellen. $(x, y, z) = T(a, b, c)$ bedeutet:

$$\begin{aligned} 3b + c &= x \\ 2a + b &= y \\ a &= z \end{aligned}$$

Schritt 2: Von unten nach oben auflösen.

- (a) a aus Gleichung 3: $a = z$.
 - (b) b aus Gleichung 2: $b = y - 2a = y - 2z$.
 - (c) c aus Gleichung 1: $c = x - 3b = x - 3(y - 2z) = x - 3y + 6z$.
- Eindeutige Lösung** für jedes $(x, y, z) \Rightarrow T$ ist invertierbar.

$$T^{-1}(x, y, z) = (z, y - 2z, x - 3y + 6z).$$

Probe: $T(T^{-1}(x, y, z)) = T(z, y - 2z, x - 3y + 6z)$:

- 1. Komp.: $3(y - 2z) + (x - 3y + 6z) = 3y - 6z + x - 3y + 6z = x \checkmark$
- 2. Komp.: $2z + (y - 2z) = y \checkmark$
- 3. Komp.: $z \checkmark$

(b) Kern und Bild

T ist invertierbar $\Rightarrow T$ ist bijektiv $\Rightarrow$:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T) &= \{(0, 0, 0)\} && \text{(nur der Nullvektor)} \\ \text{Im}(T) &= \mathbb{R}^3 && \text{(der ganze Zielraum)} \end{aligned}$$

(c) **Injektiv / Surjektiv / Bijektiv**

T invertierbar $\iff T$ bijektiv $\iff T$ injektiv und surjektiv.

T ist **injektiv, surjektiv, bijektiv**.

Aufgabe 37

Angabe. $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit $T(X) = M \cdot X$, wobei $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$.

- (a) Basis und Dimension von $\text{Ker}(T)$.
- (b) Basis und Dimension von $\text{Im}(T)$.

Was bedeuten die Begriffe?

- Der Vektorraum ist hier $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ (alle 2×2 -Matrizen). $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$.
- **Beobachtung:** In $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ ist Zeile 2 = 4 · Zeile 1, ebenso Spalte 2 = 2 · Spalte 1. Also hat M Rang 1 und ist nicht invertierbar.

Schritt 1: $T(X)$ ausrechnen mit allgemeinem X

Sei $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dann:

$$T(X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 4a + 8c & 4b + 8d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 4(a + 2c) & 4(b + 2d) \end{pmatrix}.$$

Beobachtung: Zeile 2 von $T(X)$ ist immer das 4-fache von Zeile 1.

(a) Kern von T

$T(X) = 0 \iff a + 2c = 0$ und $b + 2d = 0$ (die Zeile-2-Gleichungen sind automatisch erfüllt).

Aus den zwei Gleichungen: $a = -2c$, $b = -2d$. Freie Variablen: c, d .

$$X = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = c \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{B_1} + d \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{B_2}.$$

Basis von $\text{Ker}(T)$: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. $\dim \text{Ker}(T) = 2$.

(b) Bild von T

Jede Matrix in $\text{Im}(T)$ hat die Form $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 4\alpha & 4\beta \end{pmatrix}$ mit $\alpha = a + 2c$, $\beta = b + 2d$. Da a, c (bzw. b, d) beliebig sind, kann α (bzw. β) jede reelle Zahl annehmen.

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 4\alpha & 4\beta \end{pmatrix} = \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}}_{C_1} + \beta \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}_{C_2}.$$

$$\text{Basis von } \text{Im}(T): \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}. \quad \dim \text{Im}(T) = 2.$$

Check Dimensionssatz: $2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$. ✓

Aufgabe 38

Angabe. Gibt es eine lineare Abbildung mit den gegebenen Eigenschaften? Falls ja: Beispiel. Falls nein: Beweis.

- (a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$.
- (b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$.
- (c) $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\dim \text{Ker}(T) = 2$.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Schlüsselformel:** Dimensionssatz $\dim \text{Ker}(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$ (Definitionsbereich).
- **Trick:** Wenn $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$ gefordert ist, müssen beide Räume insbesondere **dieselbe Dimension** haben.
- **Trick:** $\dim \text{Im}(T)$ ist immer $\leq \dim W$ (Zielraum).

(a) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $\text{Ker} = \text{Im}$

Dimensionscheck. Sei $d = \dim \text{Ker} = \dim \text{Im}$ (gleich, weil die Räume gleich sein sollen). Dimensionssatz:

$$d + d = 2 \Rightarrow d = 1.$$

Beide Räume sind also 1-dimensional. Das ist konsistent – es *könnte* ein solches T geben.

Beispiel konstruieren. Idee: T soll alles in einen 1-dim Unterraum W abbilden ($\rightarrow \text{Im} = W$), und W soll genau der Kern sein.

Versuch: $T(a, b) = (b, 0)$.

- $\text{Ker}(T)$: $T(a, b) = (0, 0) \iff b = 0$. Also $\text{Ker}(T) = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 0)\}$.
- $\text{Im}(T)$: $\{(b, 0) : b \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 0)\}$.
- $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T)$ ✓

Ja, z. B. $T(a, b) = (b, 0)$ erfüllt $\text{Ker}(T) = \text{Im}(T) = \text{span}\{(1, 0)\}$.

(b) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\mathbf{Ker} = \mathbf{Im}$

Dimensionscheck. Sei wieder $d = \dim \mathbf{Ker} = \dim \mathbf{Im}$. Dimensionssatz:

$$d + d = 3 \Rightarrow 2d = 3 \Rightarrow d = \frac{3}{2}.$$

d ist die Dimension eines Vektorraums – muss eine **ganze Zahl** sein. $\frac{3}{2}$ ist es nicht.
Widerspruch.

Nein, ein solches T existiert nicht.

Begründung: aus $\mathbf{Ker} = \mathbf{Im}$ folgt $2d = 3$, was für ganzzahliges d unlösbar ist.

Bemerkung: Das Argument zeigt allgemein: $\mathbf{Ker}(T) = \mathbf{Im}(T)$ ist nur für *gerade* Dimensionen des Definitionsbereichs möglich.

(c) $T: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\dim \mathbf{Ker}(T) = 2$

Dimensionscheck. Aus dem Dimensionssatz:

$$\dim \mathbf{Ker}(T) + \dim \mathbf{Im}(T) = \dim \mathbb{R}^6 = 6 \Rightarrow \dim \mathbf{Im}(T) = 6 - 2 = 4.$$

Aber $\mathbf{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}^3$, also muss $\dim \mathbf{Im}(T) \leq 3$ sein. Wir hätten aber $\dim \mathbf{Im}(T) = 4 > 3$.
Widerspruch.

Nein, ein solches T existiert nicht.

Begründung: aus $\dim \mathbf{Ker} = 2$ folgt $\dim \mathbf{Im} = 4$, aber $\dim \mathbf{Im} \leq \dim \mathbb{R}^3 = 3$.